01 포물선의 방정식

점 $(2,\,2)$를 초점으로 하고 직선 $x=4$를 준선으로 하는 포물선의 방정식은?

[3.00점]

① $(y+2)^2=-4(x+3)$ ② $(y-2)^2=-4(x-3)$

③ $(y+2)^2=-4(x+2)$ ④ $(y-2)^2=-4(x-2)$

⑤ $(y-2)^2=4(x-2)$

02 포물선의 정의 + 접선

포물선 $y^2=8x$ 위의 점 P에서 이 포물선의 준선 l에 내린 수선의 발을 A라 할 때, $\overline{\mathrm{PA}}=4$이다. 점 P에서의 접선의 기울기가 양수일 때, 이 접선의 y절편은?

[4.00점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

03 타원의 정의

타원 $\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{25}=1$과 직선 $y=2x+4$가 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하자. 점 $\mathrm{C}(1,\,-2)$에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

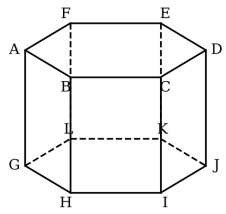
[4.00점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

04 꼬인 위치의 모서리

그림과 같은 정육각기둥에서 직선 AD와 평행한 모서리의 개수를 a, 직선 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

[4.00점]



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

05 공간에서의 위치 관계

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n과 서로 다른 세 평면 α, β, γ의 관계에 대한 설명 중 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\alpha \parallel \beta$이고 $\beta \parallel \gamma$이면 $\alpha \parallel \gamma$이다.
> ㄴ. $l \parallel \alpha$이고 $m \parallel \alpha$이면 $l \parallel m$이다.
> ㄷ. $l \perp m$이고 $m \perp n$이면 $l \parallel n$이다.

[4.00점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 타원과 직선 (접선)

타원 $9x^2 + 10y^2 = 90$ 위의 점 $\mathrm{P}(x, y)$에 대하여 $2x + y$의 최댓값은?

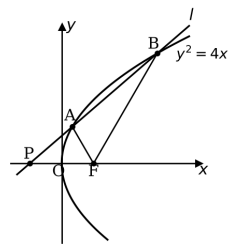
[4.00점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

07 포물선과 직선의 교점

그림과 같이 포물선 $y^2 = 4x$의 초점을 F, 포물선의 준선이 x축과 만나는 점을 P라 하자. 점 P를 지나는 직선이 포물선과 제1사분면 위의 두 점 A, B ($\overline{\mathrm{PA}} < \overline{\mathrm{PB}}$)에서 만난다. $\overline{\mathrm{AF}} = \frac{4}{3}$일 때, 선분 BF의 길이는?

[5.00점]



① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{14}{3}$

08 쌍곡선의 접선과 넓이 최소

두 점 $\mathrm{A}(-2, -1)$, $\mathrm{B}(4, 2)$와 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4b^2} = -1$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값이 6일 때, $a^2 - 16b^2$의 값은? (단, $2b > a > 0$)

[5.00점]

① -16 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 16

09 타원의 정의 + 코사인법칙

두 초점 F, F′ 사이의 거리가 $2\sqrt{21}$인 타원 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 위의 제1사분면에 있는 점 P가 $\cos(\angle \mathrm{FPF'})=\dfrac{2}{3}$를 만족시킨다. 점 F에서 선분 PF′에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{PH}}=4$이다. 두 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은? (단, 점 F의 x좌표는 양수이다.)

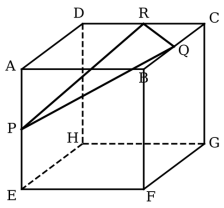
[5.00점]

① 101 ② 111 ③ 121 ④ 131 ⑤ 141

10 두 평면이 이루는 각

그림과 같은 정육면체에서 모서리 AE, BC, CD의 중점을 각각 P, Q, R이라 하자. 평면 PQR과 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\sin^2\theta$의 값은?

[6.00점]



① $\dfrac{1}{11}$ ② $\dfrac{2}{11}$ ③ $\dfrac{3}{11}$ ④ $\dfrac{4}{11}$ ⑤ $\dfrac{5}{11}$

11 공간 좌표로 점과 직선 거리

평면 α 위에 $\overline{\mathrm{OA}}=3$인 두 점 O, A와 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원이 있다. 점 A에서 이 원에 그은 접선의 접점을 B라 하자. $\overline{\mathrm{BP}}=2$, $\alpha\perp\overline{\mathrm{BP}}$를 만족하는 점 P에 대하여 점 O와 직선 AP 사이의 거리는?

[6.00점]

① $\dfrac{\sqrt{29}}{3}$ ② $\dfrac{\sqrt{30}}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{31}}{3}$ ④ $\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{33}}{3}$

12 포물선의 정의

[단답형 1] 초점이 F인 포물선 $y^2=4x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에서 y축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{PF}}:\overline{\mathrm{PH}}=4:3$이 성립한다. 이때 삼각형 FPH의 넓이를 구하시오.

[4.00점]

13 초점을 지나는 현

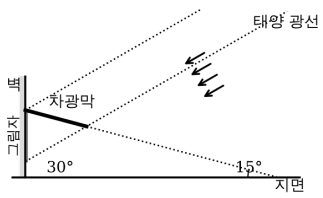
[단답형 2] 초점이 F이고 준선이 l인 포물선 $y^2 = 8x$가 점 F를 지나고 기울기가 양수인 직선과 만나는 두 점을 각각 $\mathrm{A}(x_1,\, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\, y_2)$라 하자. 두 점 A, B에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하고, $\overline{\mathrm{AC}} = 6$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{CD}}^2$의 값을 구하시오. (단, $x_1 > x_2$)

[5.00점]

14 그림자의 넓이 (정사영 응용)

[단답형 3] 그림과 같이 차광막이 지면과 15°의 각을 이루도록 설치되어 있고, 태양 광선이 지면과 30°의 각을 이루면서 비추고 있다. 지면에 수직인 벽에 나타난 차광막의 그림자의 넓이가 $6\sqrt{3}$일 때, 차광막의 넓이를 구하시오.

[6.00점]



15 포물선의 정의

[서술형 1] 초점이 F인 포물선 $x^2 = 8y$ 위의 점 P가 $\overline{\mathrm{PF}} = 6$을 만족시킬 때, 선분 OP의 길이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

[5.00점]

16 쌍곡선의 점근선

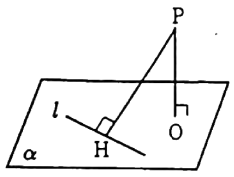
[서술형 2] 세 상수 a, b, c에 대하여 쌍곡선 $\dfrac{(x-b)^2}{a^2} - \dfrac{(y-c)^2}{16} = -1$의 두 초점의 좌표가 $(3,\, 3)$, $(3,\, -7)$이다. 이 쌍곡선의 점근선의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점]

17 삼수선 정리 증명

[서술형 3] 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P, 평면 α 위의 한 점 O, 점 O를 지나지 않고 평면 α 위에 있는 한 직선 l, 직선 l 위의 한 점 H에 대하여 $\overline{\mathrm{PO}} \perp \alpha$, $\overline{\mathrm{PH}} \perp l$이면 $\overline{\mathrm{OH}} \perp l$이 성립함을 보이시오.

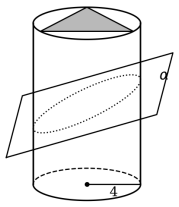
[6.00점]



18 단면과 정사영

[서술형 4] 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥을 평면 α로 잘랐을 때 생기는 단면은 넓이가 20π인 타원이다. 기둥의 위쪽 밑면에 내접하는 정삼각형의 평면 α 위로의 정사영의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[6.00점]



19 쌍곡선의 접선

[서술형 5] 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{8} = -1$ 위의 제1사분면의 점 (a, b)에서의 접선이 타원 $\dfrac{(x+6)^2}{10} + \dfrac{(y+2)^2}{6} = 1$의 넓이를 이등분할 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[6.00점]

20 타원의 접선과 각

[서술형 6] 두 양수 a, b에 대하여 타원 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $(-\sqrt{3}, 1)$에서의 접선이 직선 $x = a$와 만나는 점을 P, x축과 만나는 점을 Q라 하자. $\sin(\angle \mathrm{OQP}) = \dfrac{1}{2}$일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

[7.00점]